

**Zonage climatique pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments au
Sénégal**

Thésaurus international technique-Description : zonage climatique,
pluviométrique, humidité, ensoleillement , bâtiment, Sénégal

Sommaire

I. Introduction

II. Avant-Propos

III. Domaine d'application

IV. Paramètres climatiques utilisés dans le zonage

V. Approche méthodologique

IV.1. La classification hiérarchique Ascendante (CHA)

IV.2. L'Analyse en Composante Principale (ACP)

IV.3. L'Analyse factorielle

VI. Résultats

V.1 La pluviométrie

V.II Température et humidité

V.III Nébulosité et Insolation

VII. Proposition de zonage et des stations de référence

Références bibliographiques

Avant-propos

Projet de norme

I. Introduction

Le zonage permet de classer en groupes des entités (régions) qui ont des caractéristiques climatiques similaires. Ces conditions climatiques résultent de la combinaison de plusieurs paramètres (température, humidité, précipitations, ensoleillement, nébulosité.....etc.), mais une approche réaliste consiste à ne considérer que quelques paramètres parmi les plus importants et les plus pertinents pour l'objectif visé dans l'utilisation du zonage. L'objectif spécifique est ici, à travers un outil de simulation thermique, de caractériser la réponse thermique du bâtiment aux contraintes climatiques de la zone où il est implanté. Il permettra aussi de déterminer les zones de confort thermique dans chaque zone climatique afin d'adapter et d'améliorer la réponse du bâtiment à travers l'architecture, les matériaux et les équipements entre autres.

Projet de norme

I. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux constructions situées sur toute l'étendue du territoire Sénégalais. Elle a pour but de déterminer les différents aspects climatiques du pays à savoir la pluviométrie, la température, l'humidité l'ensoleillement (durée d'insolation) et la nébulosité qui peuvent orienter vers une efficacité énergétique du bâtiment dans les étapes de la construction.

II. Paramètres climatiques utilisés dans le zonage

Les données utilisées proviennent de 26 stations réparties sur l'ensemble du territoire sénégalais ayant des observations qui sont stockées dans la base données de l'ANACIM. Les paramètres sont :

- La pluviométrie en millimètre : qui est la pluie enregistrée de 06h du jour J à 06H au jour J+1.
- La température moyenne en degré Celsius : c'est la moyenne des températures enregistrées durant la journée.
- L'insolation en minute : durée de la période d'ensoleillement au cours de la journée
- L'humidité relative : teneur en eau de l'atmosphère exprimée en pourcentage montrant le degré de saturation de l'atmosphère
- La nébulosité : c'est la fraction de la voûte céleste couverte par les nuages. L'unité est l'octa car toute la voûte céleste est divisée en huit parties.

III. Approche méthodologique

Il existe plusieurs méthodes de classification. Dans cette étude on a choisi trois approches : la classification Hiérarchique Ascendante, l'Analyse en Composante Principale et l'Analyse Factorielle.

IV.1 La classification hiérarchique Ascendante (CHA):

On définit d'abord un critère d'agrégation, qui permet de rassembler deux stations dans un même groupe ou de séparer deux groupes, appelé aussi indice de proximité. En général on prend la distance euclidienne (d) entre deux stations X et Y ($d = \sqrt{\sum_1^n (X_i - Y_i)^2}$). Dans la CHA, on part du principe que chaque station constitue une zone climatique homogène : pour N stations on a N zones de départ. Ensuite on regroupe au fur et à mesure les deux zones les plus proches en une seule zone et ainsi de suite. Le critère d'arrêt peut être fixé soit arbitrairement par exemple s'arrêter en 5 zones soit quand la distance entre stations d'une même zone (intra-classe) est inférieure à la distance entre zones (inter-classe).

IV.2 L'Analyse en Composante Principale (ACP)

Elle permet à partir d'un ensemble d'individus (ici station) d'extraire les informations les plus dominantes (communes). L'information la plus dominante ou composante principale est en générale calculée à partir de la variance ou la corrélation entre les stations. On choisit les zones homogènes selon leurs positions par rapport aux axes des composantes principales.

IV.3 L 'Analyse factorielle

L'analyse factorielle est similaire aux ACP. Elle sélectionne quelques composantes principales captant la majeure partie de la variance et les recombine linéairement en de nouvelles variables (en général deux). Les facteurs sont calculés (rotation) de telle sorte qu'ils captent la majeure partie des variances expliquées par les composantes principales et en général peuvent avoir des explications physiques. Dans ce travail on sélectionnera 4 composantes principales et on applique la méthode de rotation par « varimax » qui maximise la variance.

Pour le paramètre pluie comme on a qu'une seule saison on a fait le zonage sur le cumul saisonnier de Mai à Novembre sur les 33 ans. La classification s'applique donc sur la variabilité interannuelle.

Pour les paramètres températures (minimale et maximale), humidité (minimale et maximale), nébulosité et insolation la classification s'est faite aussi en tenant compte de la saisonnalité ou le cycle annuel. Donc pour ces paramètres on classera les stations en fonction de leurs variabilités interannuelles et de leurs similarités par rapport à leurs cycles annuels. Ceci pour éviter d'avoir deux cartes de zonage : une en été et une en hiver on se propose d'appliquer la classification sur les 12 moyennes mensuelles et aussi sur les 33 ans (1981-2013).

IV. Résultats

Dans cette partie on présente les résultats obtenus à partir des 3 méthodes de zonage décrites plus haut. L'objectif est de faire ressortir les spécificités spatiales de chaque paramètre climatique. Ceci permettra de mieux définir l'efficacité énergétique en prenant en compte l'information climatique.

V.1 La pluviométrie

Pour la pluviométrie comme on pouvait s'y attendre le zonage épouse la distribution des pluies moyennes. On voit la distribution en bande latitudinale qui suit la variabilité des pluies du Nord au Sud. On a ainsi 4 zones une au nord, deux au centre et une au Sud.

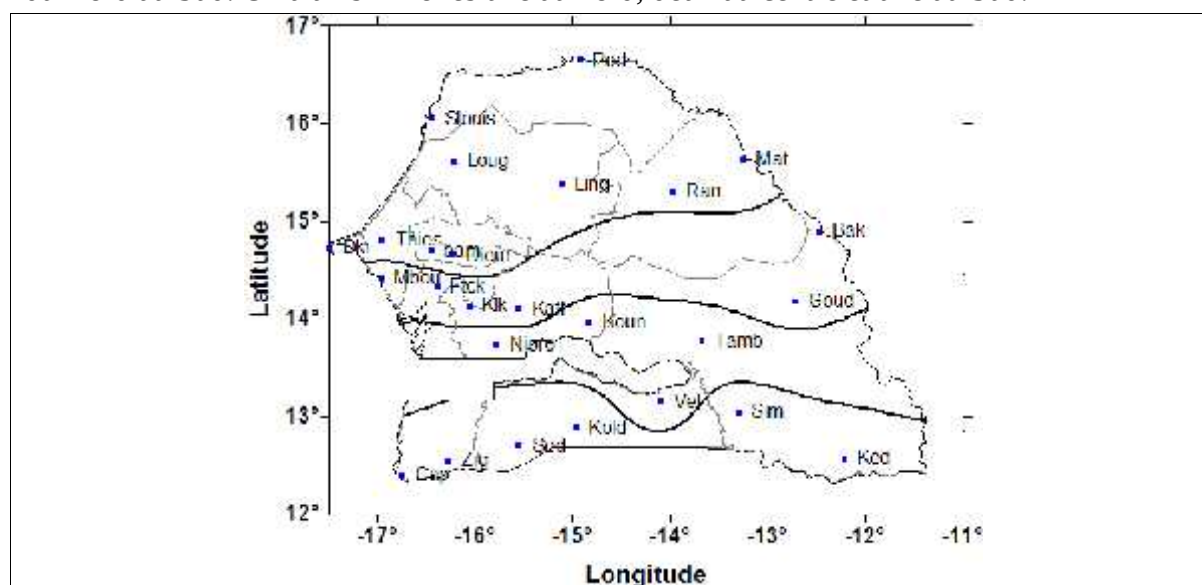


Fig. 1 : Les zones climatiques homogènes au Sénégal selon le paramètre pluviométrie.

V.II Température et humidité

Pour la température et l'humidité on a utilisé les valeurs extrêmes (minimale et maximale) qui sont les valeurs les plus faibles et les plus élevées enregistrées durant la journée. Ces deux valeurs nous paraissent plus indiquer pour une étude sur l'efficacité énergétique car la valeur moyenne peut cacher les amplitudes diurnes. Les différentes méthodes utilisées ont montré que la température et l'humidité combinées divise le Sénégal en 5 zones homogènes : la presqu'île du cap vert représenté par la station de Dakar-Yoff, la zone proche du littoral allant de Saint Louis à cap skiring comprenant Mbour Thiès et Ziguinchor. La zone centre allant de Louga au nord, à Nioro au centre du pays et Tamba et Kédougou au sud est, et Sédhieu au Sud, la zone du fouta et Ferlo comprenant Podor, Linguère, la zone du fleuve et limitée au sud par Goudiry, la cinquième zone est enclavée au centre sud avec Kolda et Vélingara où règne un micro climat.

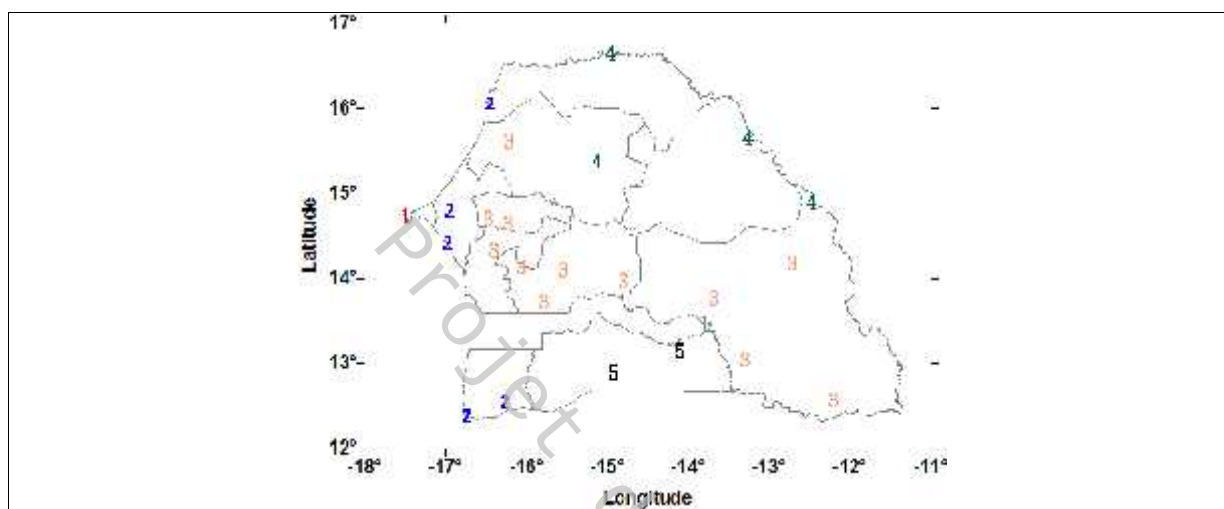


Fig. 2 : Découpage climatique basée sur la température et l'humidité relative.

V.III Nébulosité et Insolation

L'analyse combinée de la nébulosité et l'insolation a montré 4 zones homogènes. Il est bon de préciser ici qu'on a utilisé moins de données que pour les autres paramètres. La grande côte allant de Dakar à Saint Louis est la première zone, le nord couvrant la zone du fleuve est une autre région, tout le centre allant de Louga au nord, Thiès à l'ouest, Nioro au sud et Kounghoul à l'est est une autre région, enfin toute la zone sud constitue la dernière zone.

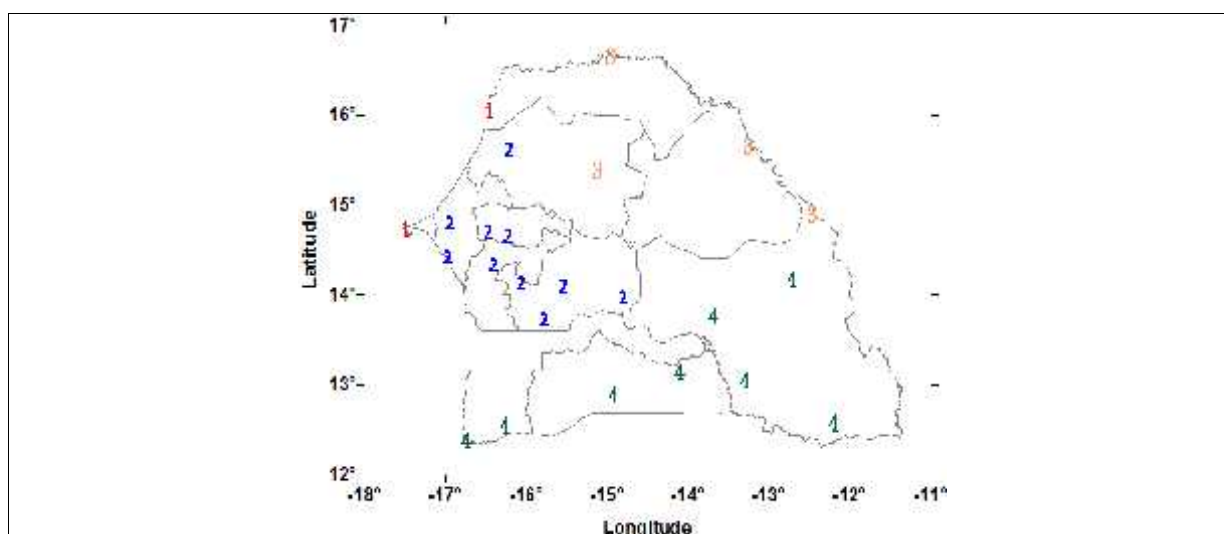
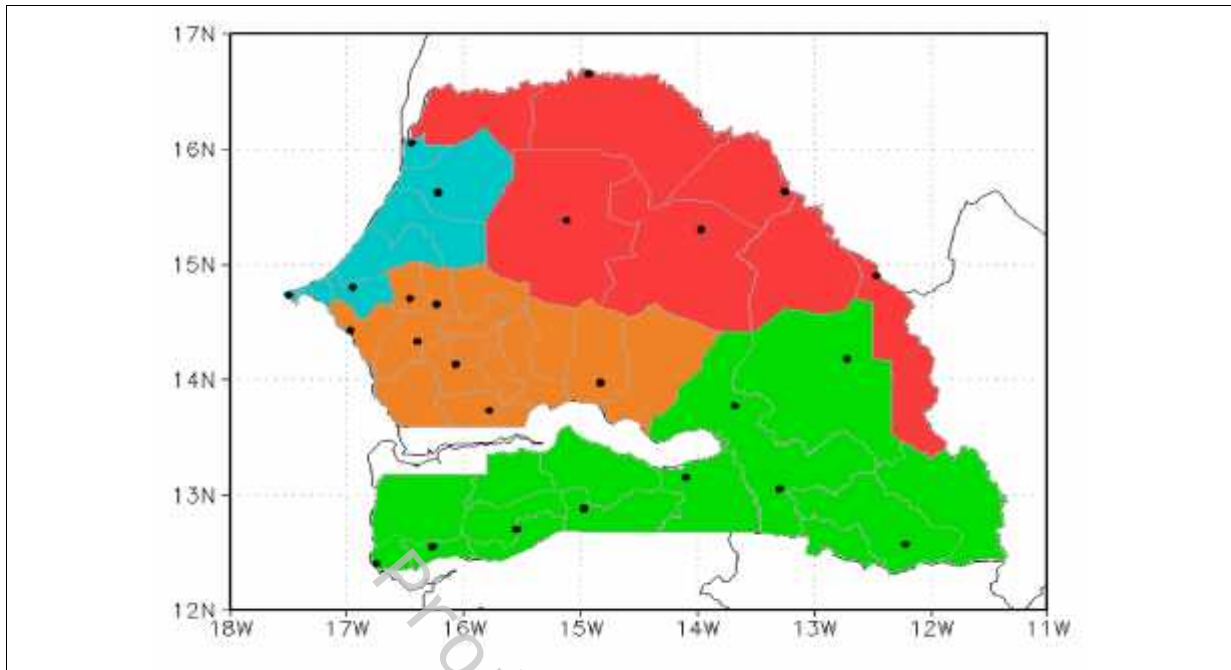


Fig. 3 : Découpage climatique basée sur la nébulosité et l'insolation.

V. Proposition de zonage et des stations de référence

En combinant les différents zonages on propose le zonage ci dessous :



Les zones climatiquement homogènes au Sénégal : chaque couleur représente une région, les points localisent les stations utilisées pour le zonage.

En se basant sur les différents zonages obtenus avec les différents paramètres on propose comme stations de référence représentatives des zones homogènes :

Dakar et saint louis, Linguère, Kaolack et Tamba-Ziguinchor.

Il est bon de rappeler que pour un zonage donné le choix des paramètres utilisés et le choix de la méthode déterminent les classifications qui seront obtenues. On pourrait affiner ce zonage en se fixant plus de 4 zones ce qui ferait sortir d'autres spécificités. On pouvait aussi choisir d'autres paramètres comme le degré-jour de chauffage (ou de climatisation) qui est la somme annuelle des degrés de température quotidienne moyenne pour tous les jours sous 18 °C (au dessus de 21°C). Plus la valeur degré-jour de chauffage (climatisation) est élevée, plus l'endroit est froid (chaud). Un autre paramètre important pour le thermique du bâtiment est l'irradiation mais malheureusement ce paramètre n'est plus mesuré par les stations d'observations météorologiques. Il faudrait penser à mettre en place un réseau de mesure. Le zonage pouvait aussi être fait sur chaque saison : un zonage climatique durant la période chaude et un durant la période froide pour être plus spécifique.

Tableau des moyennes climatologiques de 1981 à 2010 enregistrées sur quelques stations de chaque zone

		Temperature ¹		Pluie ²		Humidite ¹	
		Mini	Maxi	Min	Maxi	Mini	Maxi
Z1	Dakar	12.6	37.4	154.9	643.4	13	98
	St-Louis	10	43.4	59.1	593.6	8	100
Z2	Matam	9.6	47	165	717	8	98
Z3	Kaolack	13.6	45.2	304.8	922.7	22	96
Z4	Tamba	10.2	44.1	433.6	1066.7	6	100
	Ziguinchor	10.5	42.7	811.7	1946.1	12	97

Projet de norme

¹Temperature/Humidité : la mini (maxi) est la moyenne des températures/humidités journalières les plus faibles (fortes) observées au cours de chaque année

² Pluie : mini (maxi) le cumul pluviométrique le plus faible (élevé) enregistré au cours de l'année

Référence bibliographiques:

Guttman N. B., 1998: Comparing the Palmer Drought Index and the Standardized Precipitation Index. *Journal of the American Water Resources Association*, **34(1)**, 113-121.

McKee, T. B., N. J. Doesken, and J. Kleist, 1993: *The relationship of drought frequency and duration of time scales*. Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Jan17-23, 1993, Anaheim CA, pp.179-186.

Deuxième communication nationale

National Center for Atmospheric Research (NCAR), Command Language (NCL), <http://www.ncl.ucar.edu/>
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_de_K%C3%B6ppen

« Méthode d'évaluation des efforts du vent sur les constructions au SENEGAL » (ASN, NS 02-068 Mai 2008)

« Étude sur l'efficacité énergétique des bâtiments en Afrique de l'ouest »,

Projet de norme